NVIDIA ECOSYSTEM / OVERVIEW

가상 환경에서 데이터, 그리고 로봇 행동으로

공식 이미지를 배치해 재구성한 학습용 구성도입니다. NVIDIA가 발표한 단일 공식 전체 구성도는 아닙니다.

01 · 시뮬레이션 기반



Omniverse

OpenUSD · 렌더링 · 3D 앱 개발 기반

↓ 기반

Isaac Sim

설비·로봇·물리·센서 실행

↓ 학습 환경 구성

Isaac Lab

관측·행동·보상 · 병렬 실행 · 평가



공식 Isaac Lab 시뮬레이션 이미지

→

02 · 데이터 생성

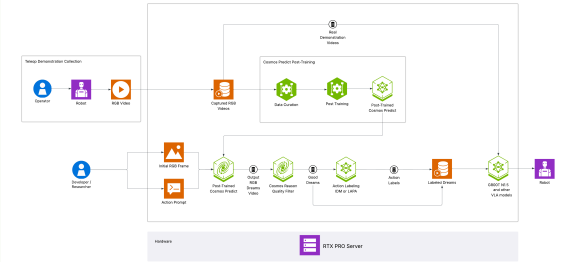
사람의 시연 → Mimic

시연을 다른 객체 위치·조건으로 증강

또는 / 함께 활용

Cosmos → GR00T Dreams

영상 생성 → 품질 필터 → 행동 추정



공식 Dreams 아키텍처 · 자세한 해설은 4쪽

학습 데이터

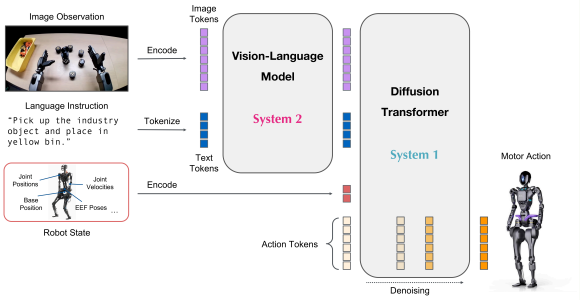
영상 + 로봇 상태 + 행동

→

03 · 정책 학습과 실행

GR00T N1 계열

VLA: 영상·언어·상태 → 행동



공식 N1.5 브랜치 이미지 · 계열 구조 설명

↓ 적응 학습 · 평가 · 제어기 연결

가상 / 실제 로봇

작업 수행과 성공률 확인

전체 방향: **환경 구성 → 데이터 확보 → 정책 학습 → 실행·검증**. 각 도구는 선택해서 조합하며, 모든 단계가 필수인 것은 아닙니다.

이미지 출처: Omniverse Kit ↗ · Isaac Lab ↗ · Dreams ↗ · GR00T ↗

NVIDIA / SIMULATION & DEMONSTRATIONS

실험 공간과 학습 환경을 먼저 준비한다

Isaac Sim은 실행할 세계, Isaac Lab은 그 세계에서 로봇을 학습시키는 프레임워크입니다.



Isaac Lab 공식 실습 이미지 ↗ · 원본 비율 유지

내 실습과 연결
03~04번: 강체·물리·리셋
05번: Articulation·관절 명령·상태 읽기
이후: 관측·행동·보상·성공 조건 정의

자료: Isaac Sim ↗ · Mimic 공식 워크플로우 ↗

Omniverse → Isaac Sim → Isaac Lab

Omniverse는 OpenUSD 기반 3D 데이터와 앱 개발 도구를 제공합니다. **Isaac Sim**은 그 기반을 활용해 로봇 물리·센서·ROS 2 연결을 지원합니다.

Isaac Lab은 강화학습·모방학습을 위한 환경 정의, 병렬 실행, 데이터 수집과 정책 평가를 지원합니다.

GR00T Mimic / Isaac Lab Mimic 워크플로우

소수의 성공 시연
객체·로봇 상태와 행동 기록

↓ 하위 작업 구분 · 궤적 조정

조건을 바꿔 시뮬레이션 실행
성공한 추가 시연을 데이터로 확보

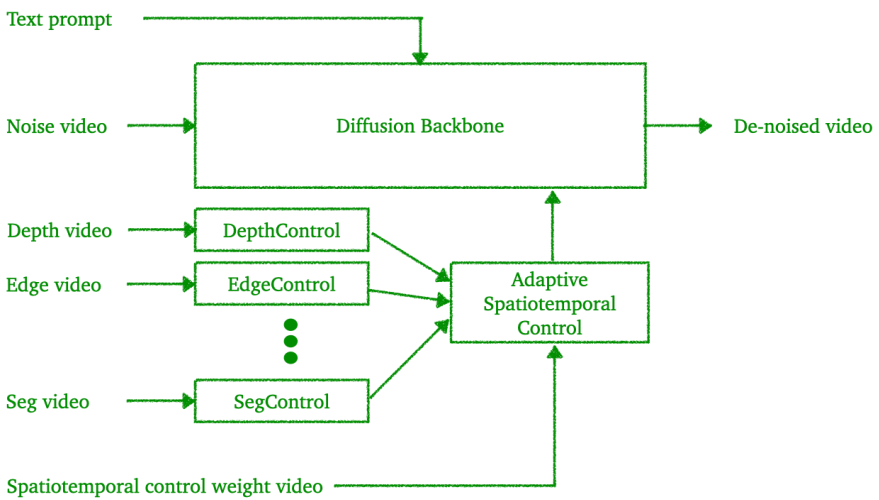
핵심: 이미 있는 시연을 증강합니다. 기반 시연, 작업 정의와 성공 판정이 필요합니다.

위 Mimic 흐름은 공식 문서를 바탕으로 작성한 해설 도식입니다.

Cosmos는 세계를, GR00T는 행동을 다룬다

생성 영상의 현실감과 로봇 행동의 정확성은 각각 검증해야 합니다.

Cosmos · 세계 생성·예측·추론

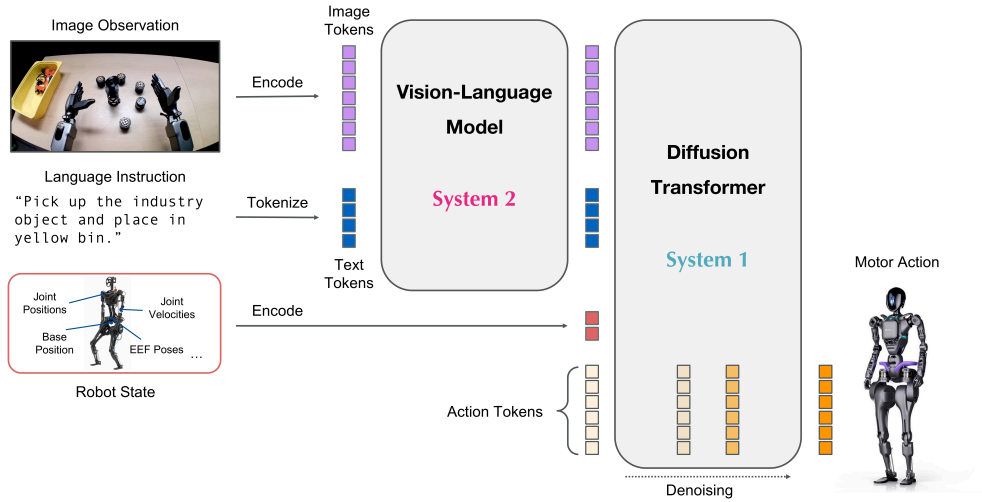


Cosmos-Transfer1 공식 구조도 ↗ · 원본 비율 유지

공식 Transfer1 도식에서는 **깊이·윤곽·분할 영상과 텍스트**를 조건으로 영상을 생성합니다. Predict·Transfer·Reason 등 세대별 구성은 달라질 수 있습니다.

> 용도: 배경·재질·조명 등 시각 조건 다양화.
> **영상 생성이 접촉력·충돌 계산을 대신하지는 않습니다.**

GR00T N1 계열 · VLA



GR00T N1.5 브랜치 공식 구조도 ↗ · 원본 비율 유지

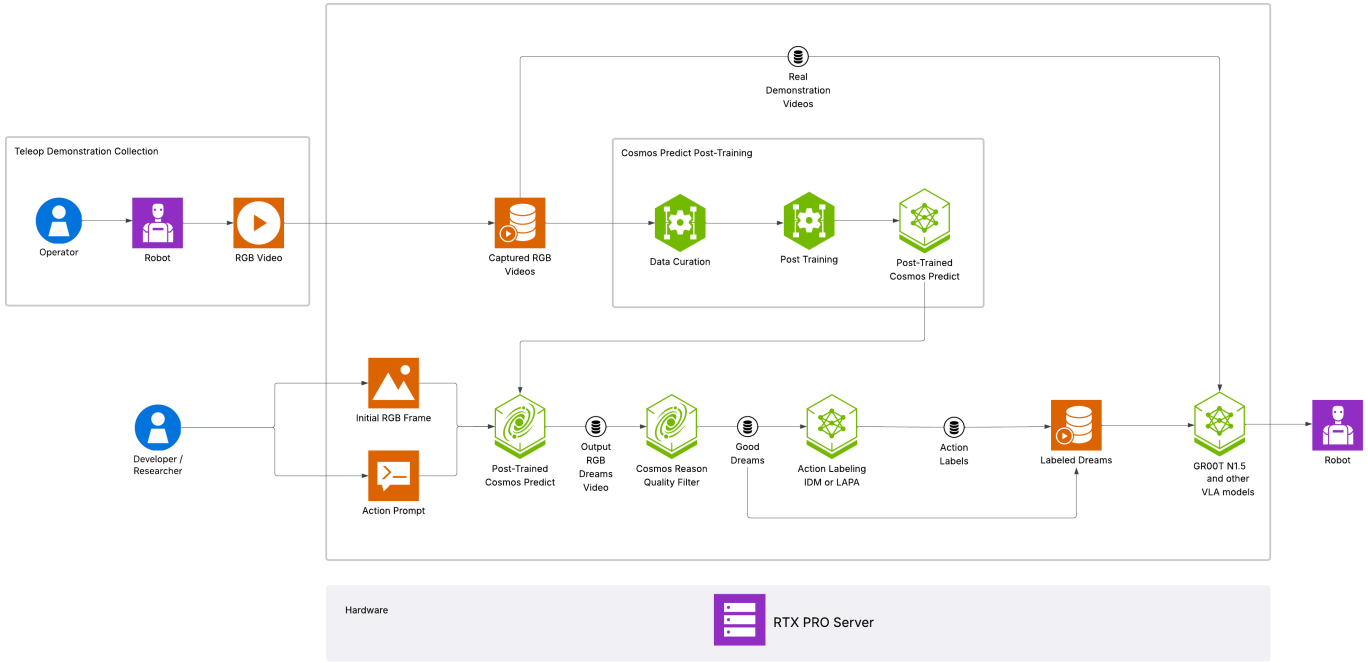
영상·언어를 처리하는 모델과 **행동 생성** 모듈이 연결됩니다. 로봇 상태도 입력해 행동을 예측하며, 자신의 로봇·작업 데이터로 추가 학습할 수 있습니다.

> 입력: 카메라 + 로봇 상태 + 작업 지시.
> 출력: 제어기에 연결할 행동 명령.

이미지 버전: Cosmos-Transfer1 / GR00T N1.5 브랜치. 원본 N1의 모든 세부 사양이나 최신 버전과 동일하다고 가정하지 않습니다.

GR00T Dreams · 공식 아키텍처를 읽는 법

새 작업마다 직접 조작해 시연을 모으는 부담을 줄이는 데이터 생성 파이프라인입니다.



GR00T Dreams 공식 참조 아키텍처 ↗ · 원본 비율 유지

1 · 생성 모델 준비

실제 영상으로 Cosmos 추가 학습

2 · 동작 영상 생성

초기 이미지 + 작업 프롬프트

3 · 품질·행동 추정

Cosmos Reason 필터 + IDM/LAPA

4 · 정책 추가 학습

라벨이 붙은 데이터 → VLA

그림의 중요한 부분: 위쪽에 실제 시연 영상과 추가 학습 경로가 있고, 아래쪽에 생성 영상의 품질 필터와 행동 라벨 추정이 있습니다. “프롬프트만으로 모든 준비와 검증이 끝난다”는 구조가 아닙니다.

IDM은 영상의 상태 변화에서 행동을 추정합니다. 새 로봇 형태에 맞는 IDM 학습에는 행동 정답이 있는 궤적이 필요할 수 있습니다. 공식 그림은 GR00T N1.5와 다른 VLA 모델 연결을 표시합니다.